

广东工业大学考试试卷（ A ）

2022 — 2023 学年度第 一 学期

课程名称： 信号与系统 学分 试卷满分 100 分

考试形式： 开卷 （开卷或闭卷）

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
评卷得分											
评卷签名											
复核得分											
复核签名											

一、 填空题（每空 3 分，共 30 分）。

1、 $\int_{-1}^{+1} (t + \cos t) \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(t - 3k) dt =$ _____

2、 $f_1(k) = \{1, 3, \underset{\uparrow}{2}, 3, 1\}$, $f_2(k) = \{5, 4, \underset{\uparrow}{3}, 2, 1\}$, 设 $f(k) = f_1(k) * f_2(k)$, 则 $f(0) =$ _____

3、 信号 $Sa(t - 3)$ 的傅里叶变换为 _____

4、 $te^{-2t} \varepsilon(t)$ 的拉普拉斯变换及收敛域为 _____

5、 $(k + 1) (2)^k \varepsilon(k)$ 的 Z 变换及收敛域为 _____

6、 信号 $f(t)$ 的最高频率为 500 Hz，若对 $3f(\frac{t}{2})$ 进行时域取样，最小采样频率应为 _____

7、 设 $F(s) = \frac{s + 3}{(s + 1)^3(s + 2)}$ ，采用部分分式展开法，可写成

$F(s) = \frac{k_{11}}{(s + 1)^3} + \frac{k_{12}}{(s + 1)^2} + \frac{k_{13}}{(s + 1)} + \frac{k_2}{s + 2}$ ，则 $k_{11} =$ _____，

$k_{12} =$ _____。

8、某线性非时变系统的频率响应为 $H(j\omega) = \begin{cases} 1, & 1 \leq |\omega| \leq 5 \\ 0, & \text{其它 } \omega \end{cases}$ ，对于输入信号

$f(t) = 1 + \cos^2(2t) + \cos^2(3t)$ ，系统的响应 $y(t) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

9、信号 $f(t) = \cos(3\pi k)$ 的周期为 $\underline{\hspace{2cm}}$

二、已知 $f(-2t+2) = \varepsilon(t) + (1-t)\varepsilon(t-1) + (t-2)\varepsilon(t-2)$ ，画出 $f(t)$ 的波形。(15 分)

三、设系统的初始状态为 $x(0)$ ，激励为 $f(t)$ ，系统的全响应为 $y(t) = e^{-t}x(0) + \int_0^t f(x)dx$ ，判断系统是否是线性的、时不变的、因果的和稳定的？(15 分)

四、LTI 系统的微分方程为 $y''(t) + 7y'(t) + 10y(t) = f'(t)$ ，已知输入 $f(t) = t\varepsilon(t)$ ，初始状态 $y(0) = 1$ ， $y'(0) = 1$ 。求系统的零输入响应、零状态响应和全响应。(15 分)

五、描述某离散时间系统的差分方程为： $y(k-1) - \frac{10}{3}y(k) + y(k+1) = f(k)$ ，

(1) 试求该系统的系统函数。

(2) 求该系统的单位序列响应的三种可能选择。

(3) 对每种选择，讨论系统是否稳定？是否因果？(15 分)

六、设输入信号为 $f(t) = e^{-2t}\varepsilon(t)$ ，LTI 系统的单位阶跃响应为 $g(t) = e^{-3t}\varepsilon(t)$ ，求系统的零状态响应。(10 分)